

Stückkosten & Fixkostenregression

Stückkosten aus Fix- und variablen Kosten berechnen und den Effekt der Fixkostenregression bei steigender Menge erklären.

 In 2 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

Stückkosten – Begriff & Formel

Die **Stückkosten** (Selbstkosten je Stück) geben an, wie viel die Herstellung eines einzelnen Produkts im Durchschnitt kostet.

$$k = \frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Menge}} = \frac{K_f + k_v \cdot x}{x}$$

- **Gesamtkosten = Fixkosten + variable Gesamtkosten**
- **Variable Gesamtkosten = variable Kosten je Stück × Menge**
- Die Stückkosten sinken mit steigender Menge, nähern sich aber den variablen Stückkosten an.

Merke: Stückkosten = Gesamtkosten geteilt durch Menge – Fixkosten je Stück sinken, variable Stückkosten bleiben gleich.

Fixe vs. variable Kosten

	Fixkosten	Variable Kosten
Verhalten in Summe	konstant (mengenunabhängig)	steigen mit der Menge
Verhalten je Stück	sinken bei mehr Menge	bleiben gleich
Beispiele	Miete, Abschreibungen, Gehälter	Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne

Merke: In Summe verhalten sich Fixkosten anders als je Stück – genau diese Umkehrung wird in der Prüfung gern abgefragt.

Fixkostenregression (Fixkostendegression)

- Die Fixkosten bleiben **in Summe konstant**, egal wie viel produziert wird.
- Verteilt man sie auf mehr Stück, sinkt der **Fixkostenanteil je Stück** → die **Stückkosten sinken mit steigender Menge**.
- Die variablen Kosten je Stück bleiben dabei unverändert.
- Folge: Eine **höhere Auslastung** der Kapazität ist je Stück kostengünstiger.

Beispiel: Fixkosten 96.000 € auf 8.000 Stück = 12,00 €/Stück; auf 4.000 Stück = 24,00 €/Stück.

Merke: Fixkostendegression = fallende Fixkosten je Stück bei steigender Menge – der Motiv für hohe Kapazitätsauslastung.

Kostenauflösung (Differenzenquotient)

Sind nur Gesamtkosten bei zwei Mengen bekannt, lassen sich fixe und variable Bestandteile trennen.

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_f = K - k_v \cdot x$$

- Beispiel: 10.000 Stück → 775.800 €; 5.000 Stück → 450.800 €.
- $k_v = (775.800 - 450.800) \div (10.000 - 5.000) = 325.000 \div 5.000 = \mathbf{65,00 \text{ €/Stück}}$.
- $K_f = 775.800 - 65 \times 10.000 = \mathbf{125.800 \text{ €}}$.

Merke: Der Differenzenquotient (Kostenänderung ÷ Mengenänderung) liefert die variablen Stückkosten; die Fixkosten folgen durch Einsetzen.

Prüfungsbeispiel: 10.000 Stück (2025)

- Fixkosten: 125.800 €
- Variable Kosten: 65 € × 10.000 Stück = 650.000 €
- Gesamtkosten: 125.800 + 650.000 = 775.800 €
- Stückkosten: 775.800 ÷ 10.000 = **77,58 €/Stück**
- Bei halber Menge (5.000 Stück) stiegen die Stückkosten, weil sich dieselben Fixkosten auf weniger Stück verteilen.

Merke: Gleiche Fixkosten auf weniger Stück = höhere Stückkosten – nur die variablen Kosten wachsen proportional zur Menge.

Mengenvergleich: der Effekt in Zahlen

Fixkosten 96.000 €, variable Kosten 50 €/Stück:

Menge	Gesamtkosten	Stückkosten
8.000 Stück	96.000 + 400.000 = 496.000 €	62,00 €
4.000 Stück	96.000 + 200.000 = 296.000 €	74,00 €

Halbe Menge → der Fixkostenanteil je Stück verdoppelt sich (12,00 € → 24,00 €).

Merke: Halbierst du die Menge, verdoppelt sich der Fixkostenanteil je Stück – die variablen Stückkosten bleiben konstant.

Beschäftigungsgrad & Kostenremanenz

Der **Beschäftigungsgrad** setzt die Ist-Menge zur Kapazität ins Verhältnis und beeinflusst die Stückkosten.

$$\text{Beschäftigungsgrad} = \frac{\text{Ist-Menge}}{\text{Kapazität}} \times 100$$

- Beispiel: 640 von 800 Stück → 80 % Auslastung; die restlichen 20 % Kapazität verursachen weitere Fixkosten (**Leerkosten**).
- **Kostenremanenz:** Sinkt die Beschäftigung, gehen die Fixkosten oft nicht sofort zurück (z. B. Kündigungsfristen).

Merke: Nicht genutzte Kapazität verursacht Leerkosten – hohe Auslastung senkt die Stückkosten, geringe treibt sie hoch.

Eselsbrücken

- $\text{Stückkosten} = (\text{Fixkosten} + \text{variable Gesamtkosten}) \text{ geteilt durch Menge}$.
- Mehr Menge, weniger Fixkosten pro Stück – Fixkostenregression (Fix wird 'verdünnt').
- Variable Kosten je Stück bleiben gleich, nur der Fixkostenanteil sinkt.
- Fix: in Summe konstant, je Stück fallend – variabel: in Summe steigend, je Stück konstant.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie setzen sich die Gesamtkosten zusammen?
- ☐ Warum sinken die Stückkosten bei steigender Produktionsmenge?
- ☐ Wie hoch sind die Stückkosten bei Fixkosten 96.000 €, 50 € variabel/Stück und 8.000 Stück?
- ☐ Was passiert mit den variablen Kosten je Stück, wenn die Menge steigt?
- ☐ Wie verändern sich die Stückkosten, wenn die Menge von 8.000 auf 4.000 Stück halbiert wird (Fixkosten 96.000 €, 50 €/Stück variabel)?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Buchführung & KLR → Unterricht